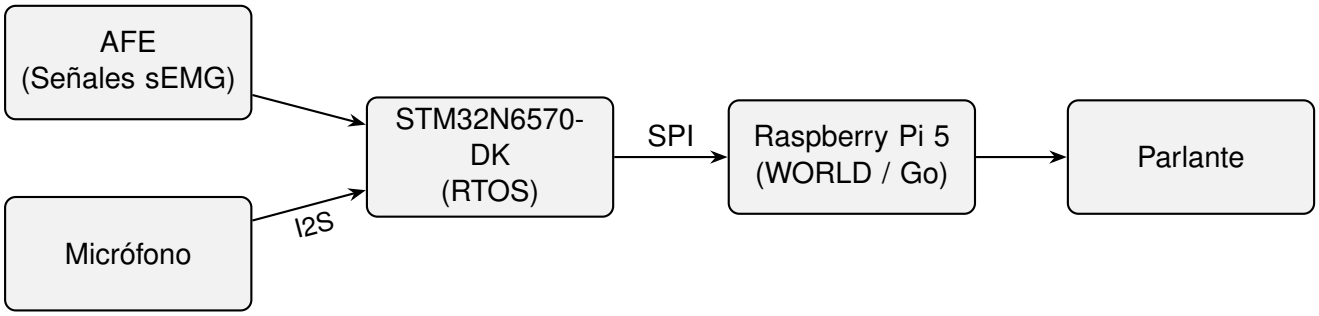
AuraVox

Estación de Auditoría – Corpus Generator

Matías Pérez, Vicente Andrade

Septiembre 2026

1. Arquitectura



2. Objetivos Específicos

- **Obtener correlación y causalidad voz $\leftrightarrow$ sEMG:** Demostrar la causalidad empíricamente: de la energía espectral neuromuscular pura hacia los fonemas.
- **Medir "Piso Ruido" (baseline del stream espectral que alimenta al pipeline):**
  - Condiciones de evaluación: AFE apagado, AFE encendido, y usuario callado.
  - Caracterizar lecturas y diferenciar el stream sEMG con voz versus el stream con silencio.
  - Resolver: ¿Es puro ruido o contiene información útil para el modelo?
- **HMI: Monitoreo Benchmark de Procesamiento:**
  - Definir métricas y gráficos para validar el proceso de causalidad.
  - Comparar el cálculo de ventanas CWT (*cwt-win*) entre la N6 y la Raspberry Pi.
  - Probar barridos de ventanas de distinta duración (5ms, 10ms, 20ms, etc.).
  - Extracción de features del Micrófono: Envolvente, F_0, Paratemporalidad, Magnitud y Tono.
- **Orquestación del Minimum Viable Dataset:**
  - Ingesta de paquetes: AFE $\rightarrow$ Micrófono $\rightarrow$ Time Stamp $\rightarrow$ Misceláneos (ventanas CWT, etc.).
  - Conformación del Dataset: Tuplas CWT-Vector (con correlación real demostrada).

3. Plan de Ataque: El Sprint de 30 Días

Dado que tienes exactamente un mes, la clave para ganar no es implementar más características, sino pulir la narrativa visual y la robustez de la prueba de concepto.

- **La Estación "Benchmark" debe verse intencional:** Mencionaste que los electrodos deben tener una distancia relativa constante (platisma, triángulo submentoniano, etc.). Para la muestra, no uses cables sueltos con cinta. Si puedes, diseña un arnés impreso en 3D (con filamento flexible tipo TPU) o un soporte de silicona que mantenga la geometría de los 8 canales fija. Esto grita "rigurosidad científica" y demuestra que tu dataset será confiable.
- **El Cliente Web es tu "Showstopper":** El jurado no puede ver el código en RTOS ni los paquetes SPI, pero sí pueden ver una interfaz web. Dedica tiempo a que el dashboard de Golang muestre la señal de voz del I2S arriba, y las señales sEMG abajo en tiempo real. Cuando audites la causalidad, muestra un índice de correlación visual (un porcentaje o un mapa de calor) que reaccione instantáneamente al movimiento muscular.
- **El Discurso del "Vector de Apoyo":** En tu pitch, explica claramente que no estás sintetizando la voz final todavía, sino demostrando que la señal sEMG contiene la información causal suficiente (el vector de apoyo) para regenerarla. El software de la Pi corriendo el algoritmo WORLD es la demostración matemática de que si el hardware captura bien, la síntesis humana es posible.
- **Si sobra tiempo (CubeAIStudio):** Solo si tienes el hardware y el cliente web funcionando al 100 % en la semana 3, intenta correr un modelo miniatura en CubeAIStudio. Si no, no lo fuerces. Una estación de captura perfecta y robusta con gráficas en tiempo real puntúa más alto (en Nivel Técnico y Presentación) que un modelo de IA a medias que hace colapsar el sistema.

Anexo A: Tareas Particulares (Tasks)

- Comprar AFE.
- Montaje: Diseñar e implementar la batería y hacer la estación portable (RPi5 + N6 + AFE + Mic).
- Revisar *sleep modes* de los componentes.
- Validar capturas, pipeline AuraVox completo, HMI y la métrica de Pearson DNN-tuple.
- Determinar el *Minimum Viable Dataset* y qué tipo de inferencias-modelo se ajustan mejor (¿continuous speech?, etc.).
- Construir y validar Demo v0.1 de Inferencia Edge.

Anexo B: Evaluación frente a la Rúbrica y Estrategia

AuraVox es un proyecto con un nivel de madurez arquitectónica y conceptual altísimo. Es inteligente, porque en lugar de intentar forzar un producto final inalcanzable en 30 días, estás pivotando hacia la creación de la infraestructura fundacional: una estación de auditoría y generación de datasets de calidad médica. Eso demuestra un entendimiento profundo del ciclo de vida del Machine Learning aplicado al hardware.

La elección de la arquitectura del STM32 N6 es un gran acierto estratégico para este tipo de modelo de procesamiento de datos en entornos competitivos; su capacidad de DSP nativa para las ventanas CWT y su NPU preparan el terreno perfectamente para la futura red feed-forward y la inferencia embebida que buscas en producción.

Aquí tienes un análisis de cómo tu MVP de 30 días encaja en la rúbrica y dónde debes concentrar el esfuerzo para asegurar la mayor puntuación.

Criterio (Peso)	**Análisis de AuraVox**	**Estrategia para Maximizar Puntos**
Creatividad (40 %)	Excelente. El uso de sEMG para síntesis de voz en pacientes laringectomizados es de vanguardia (Silent Speech Interfaces). El enfoque de ”vender el software/auditor” en lugar de un prototipo a medias es innovador.	Enfatiza que la verdadera innovación de esta etapa es la resolución del problema de los datos. Un modelo no sirve sin un corpus perfecto; tu estación resuelve ese cuello de botella de forma ingeniosa y portátil.
Nivel Técnico (25 %)	Sobresaliente. Arquitectura distribuida (STM32 + Pi 5), buses SPI/I2S, RTOS, AFE diferencial, Golang, y algoritmos de vocoder (WORLD). El desafío técnico es enorme.	La estabilidad lo es todo. Si la comunicación SPI falla durante la demo, pierdes puntos. Congela el firmware pronto y asegúrate de que el cliente Web en Golang no se caiga ante desconexiones del AFE.
Presentación (20 %)	Zona de Riesgo. El proyecto es increíblemente complejo. Si el jurado no está compuesto por ingenieros embebidos, se perderán entre ”RTOS”, ”CWT” y ”WORLD”.	Necesitas un puente visual. El cliente Web en la Pi no es solo para auditar, es tu herramienta de venta. Las gráficas de correlación deben ser hipnóticas y fáciles de entender para un lego.
Impacto (15 %)	Muy Alto. Devuelve la voz a quienes la perdieron. Además, al enfocarte en el software y la creación del corpus, demuestras que el proyecto es altamente escalable.	Habla del modelo de negocio (”vendemos Software”) y cómo esta estación portable permite levantar el corpus masivo y diverso (IMC, edad, sexo) necesario para escalar a producción.